

DATA SCIENCE CAPSTONE PROJECT

SpaceX Falcon 9 — First-Stage Landing Prediction

توقع نجاح هبوط المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 باستخدام تحليل البيانات والتعلم الآلي

إعداد الطالب: [ضع اسمك هنا]

التاريخ: [ضع تاريخ التسليم]



محاوِر العرض

01 الملخص التنفيذي والمقدمة

02 منهجية جمع البيانات وتنظيفها

03 منهجية التحليل الاستكشافي والمرئي

04 (Machine Learning) منهجية التحليل التنبؤي

05 النتائج: EDA • SQL • Folium • Dash

06 نتائج نماذج التصنيف والخاتمة

الملخص التنفيذي

- وتصل تكلفة الإطلاق الواحد إلى نحو 62 مليون دولار مقارنة، Falcon 9 إلى خفض تكلفة إطلاق الصواريخ عبر إعادة استخدام المرحلة الأولى من صاروخ SpaceX تهدف شركة. بأكثر من 165 مليون دولار لدى المنافسين عند عدم إعادة الاستخدام.
- وصفحات ويكيبيديا، ثم تنظيفها وتحويلها إلى صيغة صالحة SpaceX API تم جمع بيانات تاريخية عن رحلات الإطلاق (الحمولة، المدار، موقع الإطلاق، نوع الهبوط...) من واجهة للتحليل.
- لفهم العلاقة بين خصائص الرحلة ونجاح الهبوط SQL واستعلامات (Folium وPlotly Dash) ومرئي تفاعلي (EDA) تم إجراء تحليل استكشافي.
- لضبط المعاملات واختيار أفضل نموذج تنبؤي GridSearchCV باستخدام (Logistic Regression، SVM، Decision Tree، KNN) تم بناء وتقييم أربعة نماذج تصنيف.

أضف هنا جملة ختامية بأفضل نموذج ونسبة دقته بعد استخراج النتائج الفعلية من دفترك

المقدمة

خلفية المشروع

على إعادة استخدام المرحلة الأولى من الصاروخ لخفض تكلفة الإطلاق بشكل كبير. إذا SpaceX تعتمد استطعنا التنبؤ بنجاح هبوط المرحلة الأولى بدقة، يمكن لأي جهة منافسة تقدير تكلفة العطاء التنافسي للإطلاق صاروخ مشابه.

أسئلة البحث الرئيسية

- ما العوامل التي تؤثر أكثر على نجاح هبوط المرحلة الأولى؟
- هل هناك علاقة بين الحمولة، المدار، وموقع الإطلاق ونتيجة الهبوط؟
- ما أفضل نموذج تصنيف لتوقع نجاح الهبوط بدقة عالية؟

~62M\$

عند إعادة الاستخدام Falcon 9 تكلفة إطلاق

165M\$+

تكلفة الإطلاق دون إعادة استخدام لدى المنافسين

نماذج 4

خوارزميات تصنيف تم اختبارها وضبطها في هذا المشروع

منهجية جمع البيانات وتنظيفها

1

جمع البيانات

من صفحات ويكيبيديا Web Scraping مع استكمال البيانات الناقصة بواسطة SpaceX REST API استخراج بيانات الرحلات (الحمولة، المدار، الموقع، تاريخ الإطلاق) عبر

2

(Wrangling) تنظيف البيانات

من نتائج الهبوط الموثقة لكل رحلة (Outcome/Class) معالجة القيم المفقودة، توحيد صيغ الأعمدة، واستخراج متغير الهدف

3

تجهيز البيانات للنمذجة

استعداداً للتحليل (Class) والمخرج (Features) وتحديد المدخلات (One-Hot Encoding) تحويل المتغيرات الفئوية إلى متغيرات رقمية

الخاص بك وعدّل هذه الخطوات لتطابق ما نَقَدْتَه فعلياً Data Collection / Wrangling راجع دفتر

منهجية التحليل الاستكشافي والمرئي التفاعلي

1

بالإحصاء والرسوم EDA

لدراسة توزيع الحمولة، عدد الإطلاقات لكل Matplotlib/Seaborn وPandas استخدام موقع، ونسبة النجاح حسب نوع المدار.

2

SQL استعلامات

وكتابة استعلامات لاستخراج (IBM Db2 / SQLite) تحميل البيانات إلى قاعدة بيانات إحصاءات دقيقة (أقصى/أدنى حمولة، عدد النجاحات...).

3

Folium خرائط

رسم مواقع الإطلاق على خريطة تفاعلية، مع تمييز الرحلات الناجحة والفاشلة ودراسة قربها من السواحل والطرق.

4

Plotly Dash لوحة

بناء لوحة تحكم تفاعلية تتيح فلتر البيانات حسب موقع الإطلاق والحمولة لعرض معدلات النجاح ديناميكياً.

(Machine Learning) منهجية التحليل التنبؤي

(Pipeline) خط أنابيب النمذجة

- 1 dataset_part_2 ضمن Class من العمود Y بناء متغير الهدف.
- 2 StandardScaler باستخدام X توحيد مقياس المتغيرات المستقلة.
- 3 (random_state = 2) تقسيم البيانات: 80% تدريب / 20% اختبار.
- 4 fold-بتقييم متقاطع 10 GridSearchCV ضبط المعاملات لكل نموذج عبر.
- 5 واختيار الأفضل، ثم رسم مصفوفة الالتباس best_score_ مقارنة النماذج عبر.

(GridSearchCV) النماذج الأربعة ومجالات ضبط المعاملات

Logistic Regression

C: 0.01, 0.1, 1 — penalty: l2 — solver: lbfgs

Support Vector Machine

kernel: linear/rbf/poly/sigmoid — C, gamma: logspace(-3,3,5)

Decision Tree

criterion: gini/entropy — max_depth: 2-18 — min_samples_split/leaf متعددة

K-Nearest Neighbors

n_neighbors: 1-10 — algorithm: auto/ball_tree/kd_tree/brute — p: 1, 2

(EDA) نتائج التحليل الاستكشافي

(مثال: الحمولة مقابل نجاح الهبوط، معدل النجاح حسب موقع الإطلاق، اتجاه النجاح عبر الزمن) EDA أدرج أهم الرسوم البيانية الناتجة عن دفتر

لصق الرسم البياني رقم 1
(مثال: FlightNumber vs PayloadMass)

لصق الرسم البياني رقم 2
(مثال: LaunchSite: نسبة النجاح حسب)

SQL نتائج الاستعلامات باستخدام

التي نَقَدَتْهَا ونتائجها (مثال: أسماء مواقع الإطلاق الفريدة، إجمالي الحمولة لكل عميل، أول تاريخ هبوط ناجح) SQL أدرج لقطات شاشة لأهم استعلامات

ونتاؤها هنا SQL لصق لقطات شاشة استعلامات
(يمكن تقسيم المساحة إلى 2-3 استعلامات)

(Folium) نتائج الخريطة التفاعلية

التفاعلية توضح مواقع الإطلاق، علامات النجاح/الفشل، والمسافات إلى أقرب ساحل/طريق/مدينة Folium أدرج نقطة شاشة من خريطة

هنا Folium لصق نقطة شاشة خريطة

(Plotly Dash) نتائج لوحة التحكم

(Payload vs Outcome) القوائم المنسدلة، الرسم الدائري لمعدلات النجاح، مخطط الانتشار) التفاعلية Dash أدرج لقطة شاشة من لوحة

منا Plotly Dash لصق لقطة شاشة لوحة

نتائج التحليل التنبؤي — مقارنة النماذج

النموذج	(best_params_) أفضل معاملات	(best_score_) الدقة
Logistic Regression	lr_cv.best_params_ يُستخرج من	ضع القيمة هنا
SVM	svm_cv.best_params_ يُستخرج من	ضع القيمة هنا
Decision Tree	tree_cv.best_params_ يُستخرج من	ضع القيمة هنا
KNN	knn_cv.best_params_ يُستخرج من	ضع القيمة هنا

وضعها في الجدول أعلاه، وحدد النموذج الأفضل best_score_ و best_params_ بعد تشغيل الكود، انسخ القيم الفعلية من مخرجات

نتائج التحليل التنبؤي — مصفوفة الالتباس

المعرفة في دفترك لعرض مصفوفة الالتباس الخاصة بأفضل نموذج على بيانات الاختبار `plot_confusion_matrix()` استخدم الدالة

لأفضل نموذج هنا (Confusion Matrix) لصق صورة مصفوفة الالتباس

CONCLUSION

الخاتمة

أظهر التحليل الاستكشافي والمرئي أن عوامل مثل موقع الإطلاق، المدار، والحمولة ترتبط بنمط واضح مع نجاح هبوط المرحلة الأولى.

على بيانات الاختبار [XX%] تبين أن [ضع اسم أفضل نموذج] هو الأنسب بدقة، GridSearchCV بعد ضبط أربعة نماذج تصنيف عبر

يمكن الاعتماد على هذا النموذج كأداة مساعدة لتقدير احتمالية نجاح الهبوط، ومن ثمّ المساهمة في تقدير تكلفة الإطلاق التنافسية.

لمسات إبداعية ورؤى مبتكرة



تقدير التكلفة التنافسية

دمج نتائج نموذج التنبؤ مع بيانات تكلفة الإطلاق لتقدير عرض سعر تنافسي تقريبي لعميل جديد.



إثراء البيانات بعوامل الطقس

إضافة بيانات الطقس التاريخية في يوم الإطلاق كميزة إضافية لدراسة تأثيرها على نجاح الهبوط.



تحليل الاتجاه الزمني

دراسة تطور معدل نجاح الهبوط عبر السنوات كمؤشر على نضج تقنية إعادة الاستخدام لدى SpaceX.



مقارنة النماذج بمقاييس إضافية

إلى جانب الدقة لمقارنة أعمق بين النماذج الأربعة، خاصة ROC-AUC و F1-score استخدام مع بيانات غير متوازنة.

شكراً لكم

GitHub الخاصة بالمشروع متاحة على Python وملفات Jupyter جميع دفاتر

`github.com/[اسم-مستودع-المشروع]/[اسم-المستخدم]`

والنمذجة Dash وFolium وSQL وEDA ضع هنا الرابط الفعلي لمستودعك، وتأكد أنه يحتوي على جميع دفاتر